

起偏器和检偏器的可旋转部分在两个度盘下端，转动时要扶稳度盘外壳，以免度盘零点偏移造成测量错误！

偏振光学实验

姓名_____学号_____班号_____座位号_____日期_____

4. 观测布儒斯特角：光束正入射棱镜表面时平台方位角 $\alpha_{i=0}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ；入射角为布儒斯特角时平台方位角 $\alpha_B=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ；布氏角的测量值 $\theta_B=\alpha_B-\alpha_{i=0}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ；由此算出的折射率 $n=\tan\theta_B=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ； n 的相对偏差 $(n-1.54)/1.54=\rule{1.5cm}{0.4pt}\%$ 。

5. 测定偏振器透射轴方向：布氏角时起偏器P的透射轴在水平方向，方位角为 $p_{\leftrightarrow}$ ；检偏器A和P正交时（P盘置于平均值 $\overline{p_{\leftrightarrow}}$ ，A盘转至消光状态），A的方位角记作 $a_{\uparrow}$ 。

序号	1	2	3	4	5	6	标准差	平均值 $\overline{p_{\leftrightarrow}}$	$a_{\uparrow}$
$p_{\leftrightarrow}$									

6. 测消光比 e ：当 $p=\overline{p_{\leftrightarrow}}$ 时，交替测量透射光强极值 $I_{\max}$ 和 $I_{\min}$ （直接记录毫伏表读数）。

先检查仪器：数字毫伏表显示的 $I_{\max}$ 值大于1.000mV才能开始实验

$R_2=100\Omega$	$I_{\max}$ (单位mV)	$I_1=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	$I_3=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	$I_5=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	$I_7=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	$e=\frac{R_2}{R_1}\cdot\frac{(I_4+I_6-2I_0)}{4\cdot I_5}$
$R_1=100\Omega$	$I_{\min}$ (单位mV)	$I_2=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	$I_4=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	$I_6=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	挡住光源时 $I_0=\rule{1.5cm}{0.4pt}$	

7. 测量透射光强 I_m 与两偏振器夹角 θ 间的关系：

电阻箱示值 $R=\rule{1.5cm}{0.4pt}\Omega$ ， $p=\overline{p_{\leftrightarrow}}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ； $a_{\uparrow}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ； $I_{\max}=I_m$ （夹角 $\theta=0^\circ$ 度时）

夹角 θ (度)	0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	80.0	84.0	87.0	90.0	0
A盘 $a=a_{\uparrow}+90^\circ+\theta$											
I_m (mV) 测量值											
$I_c\approx I_{\max}(\cos\theta)^2+I_{\min}$	※										※
$ I_c-I_m /I_m$ (%)	※										※

注：(1) $I_c\approx I_{\max}(\cos\theta)^2+I_{\min}$ 为计算值； $|I_c-I_m|/I_m$ 为相对偏差。(2)用 $|I_c-I_m|/|I_m-I_0|$ 计算84、87、90°时的相对偏差，式中 I_0 为挡住光源时的值（包含背景光、光电池暗电流、噪声、寄生电势和电表零点漂移等综合影响）。

8. 定波片 C_0 快轴方向（大致方向已知） $p_{\leftrightarrow}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ， $a_{\uparrow}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ，波片 C_0 快轴在竖直方向时度盘示值 $C_0=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

9. 线偏振光通过1/4波片， C_0 度盘示值 $C_0=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

$\beta=p-p_{\leftrightarrow}$ (度)	0.0	22.5	45.0	67.5	43.0
P盘方位角 $p=\beta+p_{\leftrightarrow}$					
A盘透射轴在长轴 方向时读数 a_i					
长轴方位角 $\psi=a_{\uparrow}+90-a_i$					
$I_{\max}$ (最大光强)					
$I_{\min}$ (最小光强)					
$b^2/a^2\approx I_{\min}/I_{\max}$					
用(11)式计算 所得的 δ_r	※				
用(2)式计算 所得的 ψ	※				

注：由于测量误差等原因， δ_r 、 ψ 计算结果可能无解

10. 定波片 C_x 的轴方向 $\overline{p_{\leftrightarrow}}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$ ， $a_{\uparrow}=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

波片 C_x 的一个轴在竖直方向时度盘示值 $C_x=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

11. 线偏振光通过1/2波片或全波片：

C_x 某轴在竖直方向，度盘示值 $C_x=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

C_0 快轴在竖直方向，度盘示值 $C_0=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

$p-p_{\leftrightarrow}$	0.0	15.0	30.0	45.0
p				
消光时A盘读数 a_i				
$a_{\uparrow}-a_i$				

12. 线偏振光通过1/2波片或全波片：

C_x 某轴在竖直方向，度盘示值 $C_x=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

C_0 快轴在水平方向，度盘示值 $C_0=\rule{1.5cm}{0.4pt}$

$p-p_{\leftrightarrow}$	0.0	15.0	30.0	45.0
p				
消光时A盘读数 a_i				
$a_{\uparrow}-a_i$				

报告中要求分析11、12中 C_x 快轴的方向。

数据分析和结论：